Electric Vehicle

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Four wheeler Electric vehicle model; Four wheelers old second hand Electric vehicle; Old second hand Electric two-wheeler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric vehicle में traction battery, electric motor और power electronics मिलकर वाहन को चलाते हैं। सुरक्षित inspection, सही charging practices और approved operating procedures से यात्रियों तथा technicians की सुरक्षा और vehicle performance बनाए रखने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Traction battery propulsion के लिए electrical energy जमा करती है।
- Electric motor electrical energy को mechanical movement में बदलता है।
- Inverter या motor controller motor को मिलने वाली power नियंत्रित करता है।
- Vehicle control unit वाहन के systems और operating functions को coordinate करता है।
- Charging port compatible charging equipment से वाहन को जोड़ता है।
- Onboard charger supported vehicles में AC charging power को convert करता है।
- Battery management system battery conditions और protection limits monitor करता है।
- Braking system, tyres, lights और safety restraints सुरक्षित driving में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि operator के पास आवश्यक driving licence और vehicle authorisation है।
2. Vehicle manual पढ़ें और charging type तथा operating instructions समझें।
3. Tyres, brakes, lights, mirrors, windscreen और दिखाई देने वाले body damage जाँचें।
4. Dashboard warning lights देखें और battery state of charge जाँचें।
5. Charging से पहले cable और connector में damage जाँचें।
6. Visible fluid leaks, खुले high-voltage wiring या असामान्य damage की जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle में बैठकर seat, mirrors और steering position सही तरह adjust करें।
2. Seat belt लगाएँ और सभी occupants के restraints की पुष्टि करें।
3. आसपास का क्षेत्र जाँचें और prescribed procedure से vehicle start या activate करें।
4. जरूरी drive mode चुनें और dashboard पर readiness की पुष्टि करें।
5. Instructions के अनुसार parking brake छोड़ें और धीरे चलना शुरू करें।
6. पूरी journey में traffic rules, speed limits और safe driving distances का पालन करें।
7. Driving के दौरान battery level, warning indicators और vehicle response monitor करें।
8. उपयुक्त जगह park करें, parking brake लगाएँ और vehicle बंद करें।
9. Charging के लिए compatible approved equipment इस्तेमाल करें और vehicle का charging sequence अपनाएँ।
10. Instructions के अनुसार charging रोकें, connector सुरक्षित निकालें और charging port बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- खुले high-voltage cables, connectors या damaged battery components को कभी न छुएँ।
- Critical brake, steering, tyre या high-voltage warning आने पर vehicle न चलाएँ।
- केवल compatible charging equipment इस्तेमाल करें और damaged cables या connectors से charging न करें।
- Charging connectors सूखे रखें और गीली conditions के लिए manufacturer instructions मानें।
- Specialised training और authorisation के बिना traction battery न खोलें या high-voltage repairs न करें।
- Smoke, असामान्य गर्मी, तेज chemical smell या battery damage दिखे तो सुरक्षित रुकें, दूर जाएँ और emergency या authorised service personnel से संपर्क करें।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended intervals पर tyre pressure, tread, brakes, lights और washer fluid जाँचें।
- Charging port और connector को साफ, सूखा और debris से मुक्त रखें।
- Battery charging, parking और maintenance के लिए manufacturer recommendations मानें।
- Warnings, कम performance या असामान्य आवाज होने पर authorised service inspection कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Battery charge, tyres, brakes या dashboard warnings जाँचे बिना driving करना।
- Incompatible या damaged charging cable इस्तेमाल करना।
- High-voltage warnings नजरअंदाज करना या बिना authorisation battery repair करना।
- Manual के विरुद्ध vehicle को गलत charging या parking condition में छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar